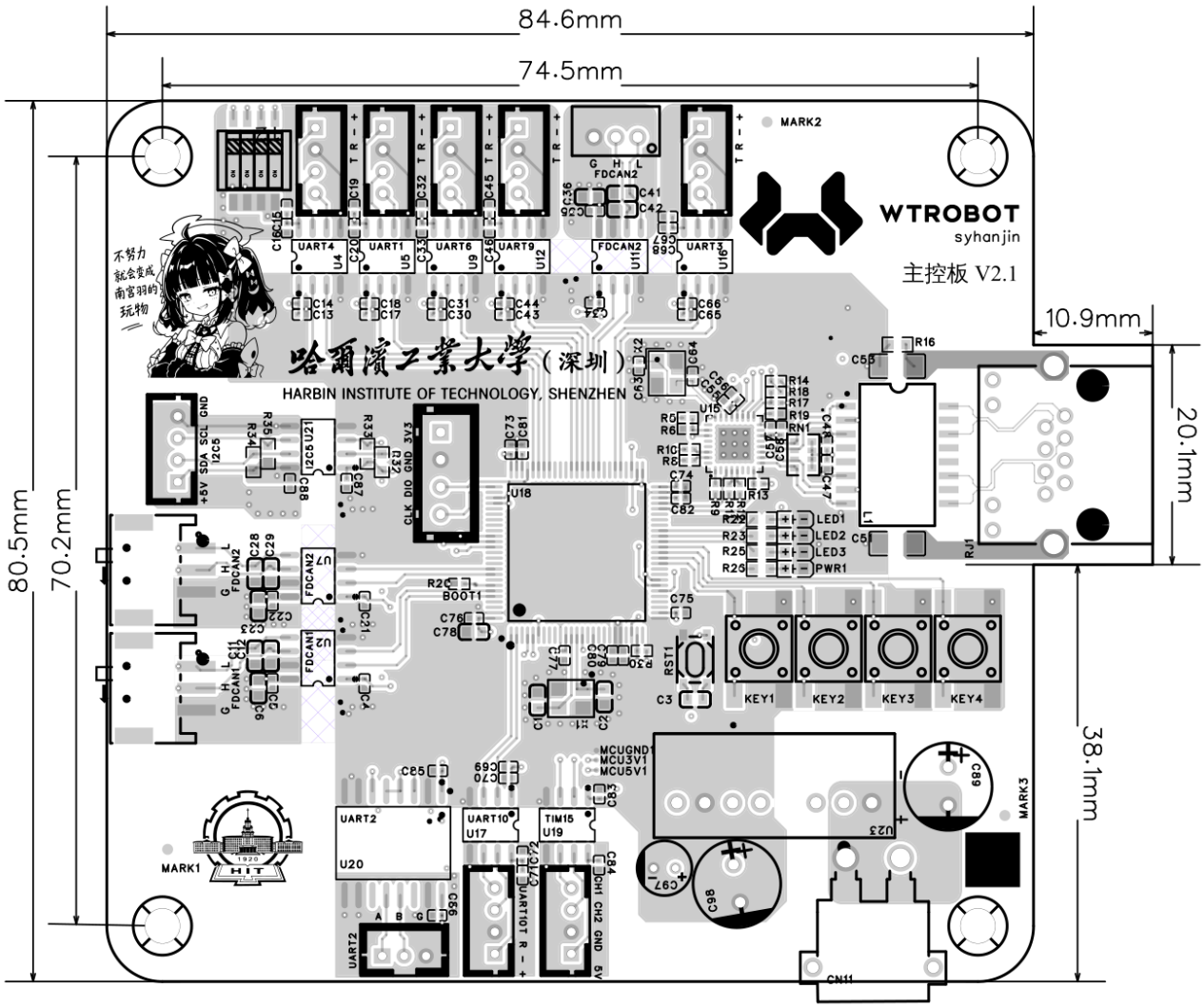
WTR 主控板 V2.1 说明

> WTR V2.1 主控进行了非常激进的隔离，导致除了 SWD 烧录口，其他所有接口都是隔离的



以上为主控板的 pcb 尺寸图，一共有如下接口

- **SWD 调试口（3.3V）**
- **3 路隔离 FDCAN**：FDCAN 1, 2, 3
  三路 FDCAN 均为三线 CAN 设计（CAN H, CAN L, CAN GND），建议尽量连接 GND，无法连接也可不接
  - FDCAN2 有始终接入的 120Ω 终端电阻
  - FDCAN1, 3 可以通过板子下侧的开关来决定终端电阻是否接入。开关向下拨为接入终端电阻
- **6 路隔离串口**：UART 1, 3, 4, 6, 9, 10
  其中 UART4, 9, 10 需要在 CubeMX 里开启 `TX and RX Pins Swapping` 它们的 tx, rx 引脚在板上是交换的
  - UART4, 1, 6, 9 将共用一套外部 5V 供电，可以通过左侧的 4 路拨码开关控制供电。隔离串口**必须**有外部 5V（或 3.3V）供电才能工作。此四路串口总功率为 1W（200mA）可用于需要供电的外部传感器，但是需要注意功率是否足够。*后续优化考虑加大这里能提供的功率*
  - UART 3, 10 没有外部 5V 供电，需要外部提供供电才可工作。建议用于与上位机通信
- **1 路隔离 RS485**：UART2
  输出也是三线 RS485 （A, B, GND），始终接入 120Ω 终端电阻。支持 8.594M 通信速率（硬件支持 20M）
- **1 路隔离 I2C**：I2C5
  带 5V 隔离供电，建议用于 I2C 类传感器

- **2 通道隔离 TIM 输出**：TIM15CH1, TIM15CH2
  不带隔离供电，需要外部提供 5V 才可工作，用于控制灯带等
- **1 个 100M 以太网接口**：
  使用 RMII + DP83822，配置方式见*以太网配置说明*
- **4 个按钮**：KEY0 (PB2), KEY1 (PE7), KEY2 (PE8), KEY3 (PE9)
  均是松开为高电平，按下为低电平
- **3 个 LED 灯**：LED0 (PE10), LED1 (PE11), LED2 (PE12)
  均为高电平点亮，低电平熄灭

主板通过 24V母线（9~36V）供电，其中 **隔离 FDCAN, 隔离 RS485** 必须在**母线供电**的情况下才能工作，**共用供电的隔离串口 UART4, 1, 6, 9 和 隔离 I2C** 在没有外部供电的情况下**需要母线供电**才能正常输出；以太网接口不需要母线供电也可运行。

板上的接口除了 SWD 调试口为 XH2.54 4P, 其余都为 PH2.00 接口；ETH 为 RJ45

提供 4xM3 的螺栓孔用于固定，尺寸已经在上图中标注。